

Matériaux 2025 2

16/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Rappel	2
1.1 La lumière	2
2 Nature ondulatoire de la matière	2
2.1 Mécanique quantique la fonction d'onde	2
2.2 Orbitales	3
2.3 Règle de Klechkowsky	4
2.4 Principe d'exclusion de Pauli	5
2.5 Règle de Hund	5

§1 Rappel

$$E = h\nu \quad (1)$$

Energie pour l'hydrogène

$$E_n = -\frac{13.6eV}{n^2} \quad (2)$$

$$1eV = 1.6 \times 10^{-19}C \times 1V = 1.6 \times 10^{-19}J \quad (3)$$

§1.1 La lumière

C'est une onde électromagnétique qui résulte du mouvement de charge électriques.

$$\lambda\nu = c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 3 \times 10^8 ms^{-1} \quad (4.1)$$

$$\nu := 7.5 - 3.75 \times 10^{14} s^{-1} \quad (4.2)$$

$$E := 1.25 - 2.5eV \quad (4.3)$$

§2 Nature ondulatoire de la matière

Une particule de masse m se comporte comme une onde de longueur d'onde λ

$$\lambda = \frac{h}{mv} \text{ avec } h = 6.63 \times 10^{-34} Js \quad (5)$$

Exemple 2.1 (Pour l'électron).

$$\lambda = 2.65\text{\AA} \quad (6)$$

si $v = 2.7 \times 10^6 ms^{-1}$ or le rayon de l'atome est de l'ordre de $\text{\AA}$ Donc on en voit l'effet

§2.1 Mécanique quantique la fonction d'onde

Définition 2.1.1.

Equation de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2}m\frac{d^2\psi}{d\vec{r}^2} + V(\vec{r})\psi = E\psi \quad (7.1)$$

$$H\psi = E\psi \quad (7.2)$$

Définition 2.1.2.

Probabilité de densité

$$P = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(\vec{r})|^2 d\vec{r} \quad (8)$$

Définition 2.1.3.

Principe d'incertitude

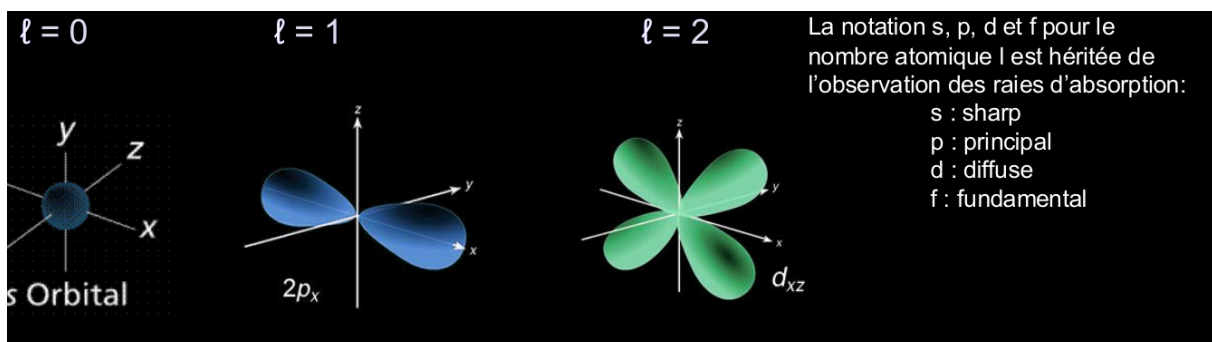
$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \frac{1}{2}\hbar \text{ avec } \Delta p = m\Delta v \quad (9)$$

§2.2 Orbitales

Les diverses solutions de l'équation de Schrödinger sont des orbitales ψ_{n,l,m_l} définies par des nombres quantiques n, l, m_l

Définition 2.2.1.

- n : nombre quantique principal $n \geq 1$: énergie/taille
- l : nombre quantique angulaire(secondaire) $0 \leq l \leq n - 1$: forme de l'orbitale
- m_l : $-l \leq m_l \leq l$: orientation de l'orbitale
- m_s : $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$: spin

**Exemple 2.2.1.**

- $n = 1 : l = 0$,
- $n = 2 : l = 0, 1$,
- $n = 3 : l = 0, 1, 2$

m_ℓ représente l'orientation de l'orbitale ($2 \times \ell + 1$ orientations possibles pour un nombre quantique ℓ donné)

$\ell = 0 \quad m_\ell = 0$

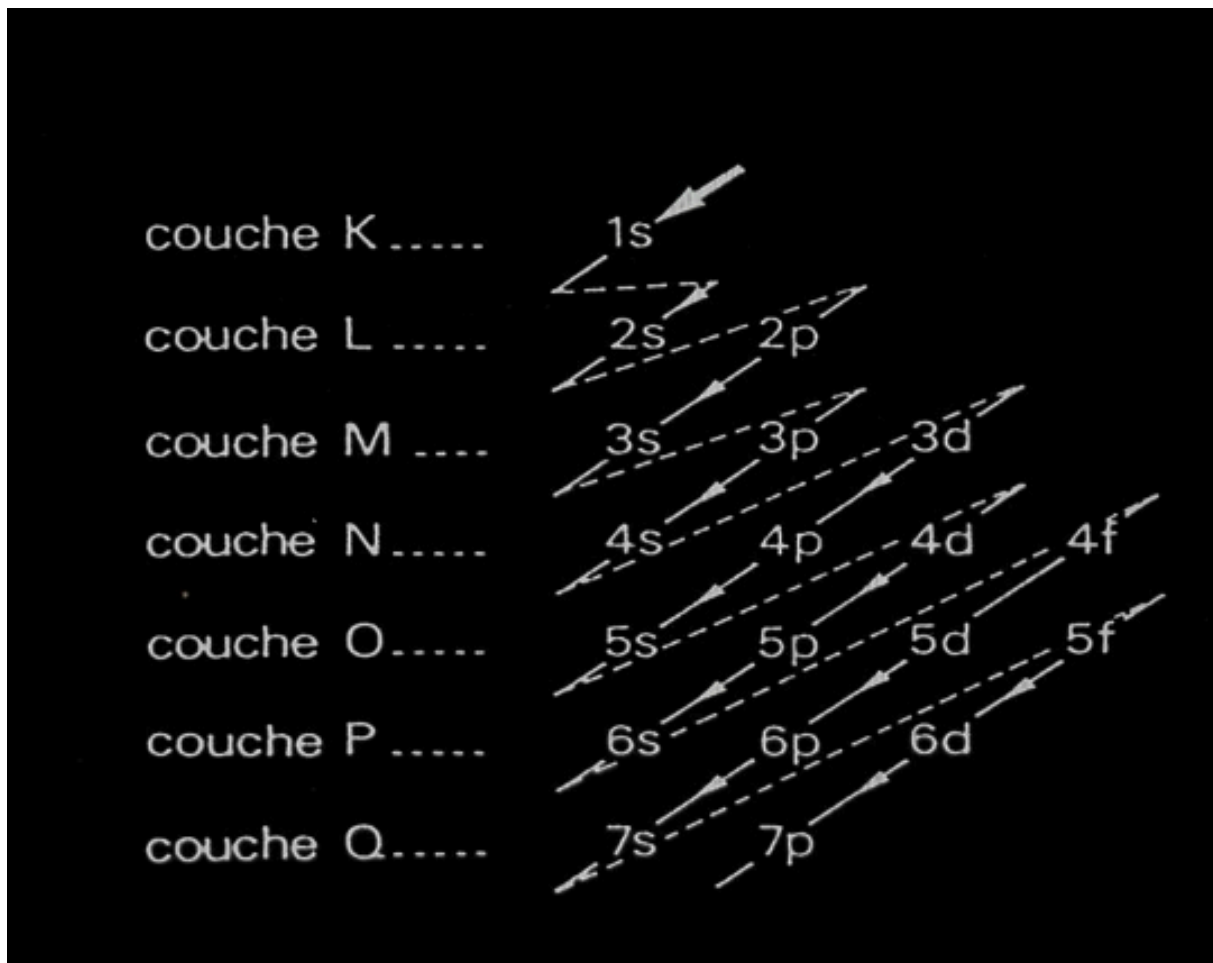
$\ell = 1$
 $m_\ell = -1, 0, 1$

$\ell = 2$
 $m_\ell = -2, -1, 0, 1, 2$

couche	sous-couche	orbitale	Nombres d'électrons: $2n^2$	
$n = 3$	$l = 2 \quad d$	$+2 \quad +1 \quad 0 \quad -1 \quad -2 \quad 3d$	$\text{Spin } m_s: \pm 1/2$ $5e^- \cdot 2 = 10e^-$ $6e^-$ $2e^-$	$18e^-$
	$l = 1 \quad p$	$+1 \quad 0 \quad -1 \quad 3p$		
	$l = 0 \quad s$	$0 \quad 3s$		
$n = 2$	$l = 1 \quad p$	$+1 \quad 0 \quad -1 \quad 2p$	$6e^-$ $2e^-$	$8e^-$
	$l = 0 \quad s$	$0 \quad 2s$		
$n = 1$	$l = 0 \quad s$	$0 \quad 1s$	$2e^-$	$2e^-$

$n \quad l \quad m_l$

§2.3 Règle de Klechkowsky



§2.4 Principe d'exclusion de Pauli

Dans un atome il ne peut exister deux électrons définis par le même groupe de quatre nombre quantique

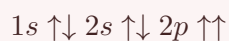
Une orbitale comprend au plus deux électrons et ils sont nécessairement de spin opposés

§2.5 Règle de Hund

L'arrangement le plus stable est celui avec le maximum d'électrons de spins parallèles

Exemple 2.5.1.

Carbone 6 électrons



Définition 2.5.1.

Les électrons de valence:= Les électrons de la couche externe

Définition 2.5.2.

Numéro Atomique Z = nombre de protons

Nombre de masse A = nombre de nucléons